

2024 年非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-J) 入门级 C++语言模拟试题

考生注意事项:

试题纸共有 页, 答题纸共有 8 页, 满分 90 分。请在答题纸上作答, 写在试题纸上的一律无效。

不得使用任何电子设备(如计算器、手机、电子词典等)或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题(共 15 题, 每题 2 分, 共计 30 分; 每题有且仅有一个正确选项)

1. 以下断电之后仍能保存数据的有()。

- A. 寄存器 B. ROM C. RAM D. 高速缓存

2. 编写一个程序一般需要经过的几个步骤依次是()。

- A. 编译、编辑、链接、调试、运行
B. 编辑、编译、链接、运行、调试
C. 编译、运行、调试、编辑、链接
D. 编辑、调试、编辑、链接、运行

3. 十进制数 100.625 等值于二进制数()

- A. 1001100.101 B. 1100100.101
C. 1100100.011 D. 1001100.11

4. 十进制算术表达式: $3 \times 512 + 7 \times 64 + 4 \times 8 + 5$ 的运算结果, 用二进制表示为()。

- A. 10111100101 B. 11111100101
C. 11110100101 D. 11111101101

5. 在计算机, 字符编码通常采用()

- A. 原码 B. 反码 C. ASCII 码 D. 补码

6. 设栈 S 的初始状态为空, 元素 a、b、c、d、e 依次入栈, 以下出栈序列不可能出现的有()。

- A. a、b、c、e、d B. b、c、a、e、d
C. a、e、c、b、d D. d、c、e、b、a

7. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空, 元素 $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$ 依次通过栈 S, 一个元素出栈后即进入队列 Q。若出队的顺序为 $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$, 则栈 S 的容量至少应该为()

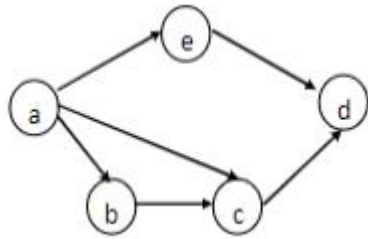
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8. 十进制数 -103 的补码是()。

- A. 10011001 B. 11100111 C. 10110011 D. 00011001

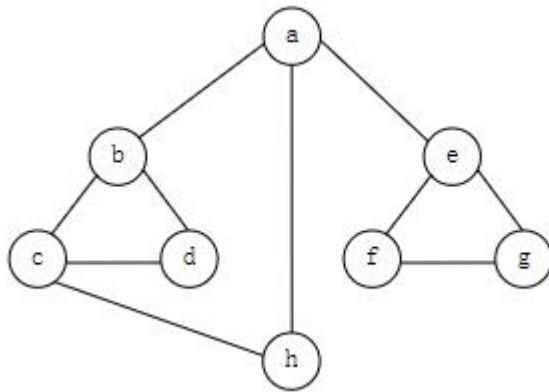
9. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是（ ）。

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

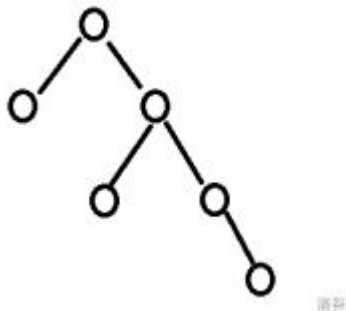


10. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是（ ）

- A. h, c, a, b, d, e, g, f
 B. e, a, f, g, b, h, c, d
 C. d, b, c, a, h, e, f, g
 D. a, b, c, d, h, e, f, g



11. 一棵二叉树如右图所示，若采用顺序存储结构，即用一维数组元素存储该二叉树中的结点（根结点的下标为 1，若某结点的下标为 i ，则其左孩子位于下标 $2i$ 处、右孩子位于下标 $2i+1$ 处），则该数组的最大下标至少为（ ）。



- A. 6
 B. 10
 C. 15
 D. 12

12. 像中国的回文联“洞帘水挂水帘洞，山果花开花果山”一样，如果将一个数的数字倒排后所得的数仍是这个数，这样的数称为回文数，例如 11，22，343，565，1881，20102 等，在所有三位数中回文数共有（ ）。

A. 81 个 B. 90 个 C. 99 个 D. 100 个

13. 某高校开设 A 类选修课四门，B 类选修课三门。小刘从中共选取四门课程，若要求两类课程各至少选一门，则选法有（ ）。

A. 18 种 B. 22 种 C. 26 种 D. 34 种

14. 某个车站虽狭长形，宽度只能容下一台车，并且只有一个出入口。已知某时刻该车站状态为空，从这一时刻开始的出入记录为：“进，出，进，进，进，出，出，进，进，进，出”。假设车辆入站的顺序为 1, 2, 3, …，则车辆出站的顺序为（ ）。

A. 1、2、3、4、5

B. 1, 2, 4, 5, 7

C. 1, 4, 3, 7, 6

D. 1, 4, 3, 7, 2

15. 由 3 个 a, 5 个 b 和 2 个 c 构成的所有字符串中，包含子串“abc”的共有（ ）个。

A. 40320

B. 39600

C. 840

D. 780

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义范围；判断题正确填√，错误填×；出特殊说明外，判断题 2 分，选择题 3 分，合计 30 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 void hanoi(int n, char start, char pass1, char pass2, char end) {
04     if (n > 2) hanoi(n - 2, start, end, pass2, pass1);
05     if (n > 1) printf("%c -> %c\n", start, pass2);
06     printf("%c -> %c\n", start, end);
07     if (n > 1) printf("%c -> %c\n", pass2, end);
08     if (n > 2) hanoi(n - 2, pass1, start, pass2, end);
09 }
10 int main() {
11     int n;
12     scanf("%d", &n);
13     hanoi(n, 'A', 'B', 'C', 'D');
14     return 0;
15 }
```

判断题

1. 把第 4 行到第 8 行的代码所有 "pass1" 替换为 "pass2", 所有 "pass2" 替换为 "pass1", 对于程序的正确性不会有影响 ()
2. 当输入的 $n=3$ 时, 会有 8 行的输出 ()
3. 把第 3 行函数声明的所有 char 类型的参数改为 int 类型, 对于程序的正确性不会有影响 ()

单选题

4. 把第 5 行和第 7 行的 "if ($n > 1$)" 去掉, 在输入的正数 n 为 () 时 对结果没有影响
A. 偶数 B. 平方数 C. 质数 D. 立方数
5. 当输入的 $n=10$ 时, 会有 () 行的输出
A. 93 B. 94 C. 95 D. 96
6. 程序的时间复杂度是 ()
A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(2^n)$

(2)

```

01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 const int maxn = 100;
04 int k;
05 int a[maxn] = { 0 }, b[maxn] = { 0 };
06
07 void add(int* a, int* b) {
08     int jw = 0;
09     for (int i = 0; i < maxn; i++) {
10         b[i] = b[i] + a[i] + jw;
11         jw = b[i] / k;
12         b[i] = b[i] % k;
13     }
14 }
15
16 void multi(int* a, int c) {
17     int jw = 0;
18     for (int i = 0; i < maxn; i++) {
19         a[i] = a[i] * c + jw;
20         jw = a[i] / k;
21         a[i] = a[i] % k;
22     }
23 }
24
25 int main() {
26     int n;
27     cin >> n >> k;
28     a[1] = 1;

```

```

29   for (int i = 1; i <= n; i++) {
30       multi(a, i);
31       add(a, b);
32   }
33   int flag = 0;
34   for (int i = maxn-1; i > 0 ; i--) {
35       if (b[i] != 0) {
36           flag = i;
37           break;
38       }
39   }
40   char c;
40   for (int i = flag; i >= 1; i--) {
41       if (b[i]<10) c=' 0' +b[i];
42       else c=' A' +b[i];
43       cout << c;
44   }
45   if (b[0]<10) c=' 0' +b[0];
46   else c=' A' +b[i];
47   cout << c;
48   return 0;
49 }

```

判断题

1. 输出的结果的第一个字符一定不为'0' ()
2. 当输入的 k=5 时，输出只有数字没有字母 ()
3. 当输入的 n=100, k=10 时，程序运行时会数组下标越界 ()

单选题

4. 当输入 n=5, k=10 时，输出结果是()
A. 1 B. 15 C. 120 D. 153
5. 当输入 n=10, k=8 时，输出结果是 ()
A. 4037913 B. 17316431 C. 3628800 D. 15657400
6. 当程序的两次输入 k 都是 17, n 的输入分别是 ()，输出的最后一个字符相同
A. n=3 和 n=9 B. n=2 和 n=16 C. n=17 和 n=18 D. n=1 和 n=2

三、完善程序（单选题，每小题 3 分、合计 30 分）

1. （优美的进制）问题：给出整数 n；k 进制是优美的，当且仅当 n 在 k 进制下至少有一位，且每一位的数值都不同。求对于给定的 n，有哪些进制是优美的，不存在则输出 -1。试补全程序。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;

```

```

3  const int MAXN = 100000;
4  int n;
5  int vis[MAXN], a[MAXN];
6  vector<int> ans;
7  int check(int k) {
8      int x = n, top = 0;
9      for (int i = 0; i <= k; i++) vis[i] = 0;
10     while (①) {
11         a[++top] = ②;
12         x = ③;
13     }
14     if (top < 2)
15         return 0;
16     for (int i = 1; i <= top; i++) {
17         if (④)
18             return 0;
19         vis[a[i]] = 1;
20     }
21     return 1;
22 }
23 int main() {
24     cin >> n;
25     for (int i = ⑤; i <= n; i++) {
26         if (check(i))
27             ans.push_back(i);
28     }
29     if (ans.empty()) {
30         cout << -1;
31     }
32     for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
33         cout << ans[i] << " ";
34     return 0;
35 }

```

34. ①处应填(A)

A. $x > 0$ B. $x > 1$ C. $x / k > 0$ D. $x / k > 1$

35. ②处应填(B)

A. x / k B. $x \% k$
 C. $(x - 1) / k + 1$ D. $(x - 1) \% k + 1$

36. ③处应填(A)

A. x / k B. $x \% k$
 C. $(x - 1) / k + 1$ D. $(x - 1) \% k + 1$

37. ④处应填(D)。

A. $vis[i] == 1$ B. $vis[a[i]] == 0$

C. `vis[i] == 0`

D. `vis[a[i]] == 1`

38. ⑤处应填 (C)。

A. 1

B. $n - 1$

C. 2

D. 0

2. (扩充最小生成树) 给定一棵树，需要把树扩充成完全图，要求扩充后的图进行求解最小生成树的结果必然是原来的树。求扩充后的完全图的所有的边的权值总和。试补全 Kruskal 算法。

```
01 #include<iostream>
02 #include<algorithm>
03 using namespace std;
04 const int maxn=10000;
05 int n;
06 struct edge {
07     int a, b;
08     int len;
09     bool operator < (edge e2) {
10         return len < e2.len;
11     }
12 }list[maxn];
13 int group[maxn];
14 int cnt[maxn];
15 int find(int x) {
16     if (x != group[x]) {
17         group[x] = ①;
18     }
19     return group[x];
20 }
21 int main() {
22     cin>>n;
23     long long ans = 0;
24     for (int i = 0; i <= n - 1; i++) {
25         cin >> list[i].a >> list[i].b >> list[i].len;
26         ans+=list[i].len;;
27     }
28     ②;
29     for (int i = 1; i <= n; i++) {
30         group[i] = i;
31         cnt[i] = ③;
32     }
33     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
34         ans += (list[i].len + 1) * ④;
35         cnt[find(list[i].b)] += cnt[find(list[i].a)];
36         ⑤;
```

```

37     }
38     cout << ans << endl;
39     return 0;
40 }

```

1. ①处应填()

- A. find(group[x]) B. group[x]+1
 C. find(x+1) D. find(group[x+1])

2. ②处应填()

- A. sort(list + 1, list + n) B. sort(list, list + n)
 C. sort(list + 1, list + n + 1) D. sort(list, list + n - 1)

3. ③处应填()

- A. 0 B. 1 C. i D. n

4. ④处应填()

- A. cnt[list[i].a] * cnt[list[i].b]
 B. cnt[find(list[i].a)] * cnt[find(list[i].b)]
 C. cnt[list[i].a] * cnt[list[i].b] - 1
 D. cnt[find(list[i].a)] * cnt[find(list[i].b)] - 1

5. ⑤处应填()

- A. group[list[i].a] = group[group[list[i].b]]
 B. group[find[i].b] = group[find[list[i].a]]
 C. group[find(list[i].a)] = group[find(list[i].b)]
 D. group[group[list[i].b]] = group[list[i].a]